

Лабораторная работа № 8.

Настройка SMTP-сервера

Диана Алексеевна Садова

Содержание

1	Цель работы	6
2	Задание	7
2.1	Последовательность выполнения работы	7
2.1.1	Установка Postfix	7
2.1.2	Изменение параметров Postfix с помощью postconf	9
2.1.3	Проверка работы Postfix	12
2.1.4	Конфигурация Postfix для домена	17
2.1.5	Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины	21
3	Выводы	24
	Список литературы	25

Список иллюстраций

2.1	Переходим в режим суперпользователя	8
2.2	Устанавливаем postfix	8
2.3	Устанавливаем s-nail	8
2.4	Сконфигурируем межсетевой экран	8
2.5	Восстанавливаем контекст безопасности	9
2.6	Запускаем Postfix	9
2.7	Просматриваем список настроек Postfix	9
2.8	Просматриваем значение параметра myorigin	10
2.9	Просматриваем значение параметра mydomain	10
2.10	Заменяем значение myorigin	10
2.11	Проверяем myorigin	10
2.12	Проверяем что у нас нет ошибок от файла main.cf	11
2.13	Перезагружаем Postfix	11
2.14	Просматриваем все параметры	11
2.15	Задаем значение домена	11
2.16	Отключаем IPv6	11
2.17	Перезагружаем Postfix	12
2.18	Отправляем письмо на server	12
2.19	Содержание письма в папке /var/spool/mail	12
2.20	Мониторинг	13
2.21	Переходим в режим суперпользователя на client	13
2.22	Устанавливаем postfix	14
2.23	Устанавливаем s-nail	14
2.24	Отключаем IPv6	14
2.25	Запускаем Postfix с клиента	15
2.26	Содержание отправленного письма клиенту	15
2.27	Проверяем конфигурации Postfix	16
2.28	Включаем прослушивание всех соединений	16
2.29	Вручную добавляем адрес внутренней сети	16
2.30	Перезагружаем Postfix	16
2.31	Снова отправляем письмо	17
2.32	Отправляем письмо с доменным адресом	17
2.33	Мониторинг	18
2.34	Сообщения что ожидают очереди на отправку	18
2.35	Файл прямой DNS-зоны	19
2.36	Файл обратной DNS-зоны	19
2.37	Добавляем домен	19

2.38	Перезагружаем Postfix	20
2.39	Восстанавливаем контекст безопасности	20
2.40	Перезагружаем DNS	20
2.41	Оправляем сообщение	20
2.42	Заменяем файлы DNS-сервера	21
2.43	Файл mail.sh для server	22
2.44	Файл mail.sh для client	23
2.45	Vagrantfile server	23
2.46	Vagrantfile client	23

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по установке и конфигурированию SMTP-сервера.

2 Задание

1. Установите на виртуальной машине server SMTP-сервер postfix.
2. Сделайте первоначальную настройку postfix при помощи утилиты postconf, задав отправку писем не на локальный хост, а на сервер в домене.
3. Проверьте отправку почты с сервера и клиента.
4. Сконфигурируйте Postfix для работы в домене. Проверьте отправку почты с сервера и клиента.
5. Напишите скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по установке и настройке Postfix во внутреннем окружении виртуальной машины server. Соответствующим образом внесите изменения в Vagrantfile.

2.1 Последовательность выполнения работы

2.1.1 Установка Postfix

1. На виртуальной машине server войдите под вашим пользователем и откройте терминал. Перейдите в режим суперпользователя:(рис. 2.1)

```
[dsadova@server ~]$ sudo -i
[sudo] password for dsadova:
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.1: Переходим в режим суперпользователя

2. Установите необходимые для работы пакеты:(рис. 2.2),(рис. 2.3)

```
[root@server.dsadova.net ~]# dnf -y install postfix
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64 104 kB/s | 35 kB 00:00
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64 2.7 MB/s | 20 MB 00:07
```

Рис. 2.2: Устанавливаем postfix

```
[root@server.dsadova.net ~]# dnf -y install s-nail
Last metadata expiration check: 0:00:24 ago on Mon 20 Oct 2025 11:29:36 AM UTC.
Dependencies resolved.
=====
Package           Architecture Version           Repository        Size
=====
Installing:
s-nail             x86_64         14.9.22-6.el9    appstream         621 k
Transaction Summary
=====
Install 1 Package
```

Рис. 2.3: Устанавливаем s-nail

3. Сконфигурируйте межсетевой экран, разрешив работать службе протокола SMTP:(рис. 2.4)

```
[root@server.dsadova.net ~]# firewall-cmd --add-service=smtp
firewall-cmd --add-service=smtp --permanent
firewall-cmd --list-services
success
success
cockpit dhcp dhcpv6-client dns http https smtp ssh ssh-custom
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.4: Сконфигурируем межсетевой экран

4. Восстановите контекст безопасности в SELinux:(рис. 2.5)

```
[root@server.dsadova.net ~]# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1 from unconfined_u:object_r:u
ser_tmp_t:s0 to unconfined_u:object_r:net_conf_t:s0
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.5: Восстанавливаем контекст безопасности

5. Запустите Postfix:(рис. 2.6)

```
[root@server.dsadova.net ~]# systemctl enable postfix
systemctl start postfix
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/postfix.service → /u
sr/lib/systemd/system/postfix.service.
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.6: Запускаем Postfix

2.1.2 Изменение параметров Postfix с помощью postconf

Первоначальную настройку Postfix осуществите, используя postconf.

1. Для просмотра списка текущих настроек Postfix введите:(рис. 2.7)

```
[root@server.dsadova.net ~]# postconf
2bounce_notice_recipient = postmaster
access_map_defer_code = 450
access_map_reject_code = 554
address_verify_cache_cleanup_interval = 12h
address_verify_default_transport = $default_transport
address_verify_local_transport = $local_transport
address_verify_map = btree:$data_directory/verify_cache
address_verify_negative_cache = yes
address_verify_negative_expire_time = 3d
address_verify_negative_refresh_time = 3h
address_verify_pending_request_limit = 5000
address_verify_poll_count = ${stress?{1}:{3}}
address_verify_poll_delay = 3s
address_verify_positive_expire_time = 31d
```

Рис. 2.7: Просматриваем список настроек Postfix

2. Посмотрите текущее значение параметра myorigin:(рис. 2.8)

```
[root@server.dsadova.net ~]# postconf myorigin
myorigin = $myhostname
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.8: Просматриваем значение параметра myorigin

3. Посмотрите текущее значение параметра mydomain:(рис. 2.9)

```
[root@server.dsadova.net ~]# postconf mydomain
mydomain = dsadova.net
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.9: Просматриваем значение параметра mydomain

4. Замените значение параметра myorigin на значение параметра mydomain:(рис. 2.10)

```
[root@server.dsadova.net ~]# postconf -e myorigin=\$mydomain
```

Рис. 2.10: Заменяем значение myorigin

5. Повторите команду(рис. 2.11)

```
[root@server.dsadova.net ~]# postconf myorigin
myorigin = $mydomain
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.11: Проверяем myorigin

Убедитесь, что замена параметра была произведена.

Замена была произведена.

6. Проверьте корректность содержания конфигурационного файла main.cf:(рис. 2.12)

```
[root@server.dsadova.net ~]# postfix check
[root@server.dsadova.net ~]# postfix check main.cf
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.12: Проверяем что у нас нет ошибок от файла main.cf

7. Перезагрузите (перечитайте) конфигурационные файлы Postfix:(рис. 2.13)

```
[root@server.dsadova.net ~]# systemctl reload postfix
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.13: Перезагружаем Postfix

8. Просмотрите все параметры с значением, отличным от значения по умолчанию:(рис. 2.14)

```
[root@server.dsadova.net ~]# postconf -n
alias_database = hash:/etc/aliases
alias_maps = hash:/etc/aliases
command_directory = /usr/sbin
compatibility_level = 2
daemon_directory = /usr/libexec/postfix
data_directory = /var/lib/postfix
debug_peer_level = 2
debugger_command = PATH=/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/X11R6/bin ddd $daemon_
directory/$process_name $process_id & sleep 5
```

Рис. 2.14: Просматриваем все параметры

9. Задайте жёстко значение домена:(рис. 2.15)

```
[root@server.dsadova.net ~]# postconf -e 'mydomain = dsadova.net'
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.15: Задаем значение домена

10. Отключите IPv6 в списке разрешённых в работе Postfix протоколов и оставьте только IPv4:(рис. 2.16)

```
[root@server.dsadova.net ~]# postconf inet_protocols
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
inet_protocols = all
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.16: Отключаем IPv6

11. Перезагрузите конфигурацию Postfix:(рис. 2.17)

```
[root@server.dsadova.net ~]# postfix check
systemctl reload postfix
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.17: Перезагружаем Postfix

2.1.3 Проверка работы Postfix

1. На сервере под учётной записью пользователя отправьте себе письмо, используя утилиту mail:(рис. 2.18)

```
[root@server.dsadova.net ~]# echo .| mail -s test1 dsadova@server.dsadova.net
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.18: Отправляем письмо на server

2. На втором терминале запустите мониторинг работы почтовой службы и посмотрите, что произошло с вашим сообщением:(рис. 2.19),(рис. 2.20)

```
[root@server.dsadova.net mail]# cat dsadova
From root@dsadova.net  Mon Oct 20 11:40:54 2025
Return-Path: <root@dsadova.net>
X-Original-To: dsadova@server.dsadova.net
Delivered-To: dsadova@server.dsadova.net
Received: by server.dsadova.net (Postfix, from userid 0)
        id 06F8B3B794; Mon, 20 Oct 2025 11:40:54 +0000 (UTC)
Date: Mon, 20 Oct 2025 11:40:53 +0000
To: dsadova@server.dsadova.net
Subject: test1
User-Agent: s-nail v14.9.22
Message-Id: <20251020114054.06F8B3B794@server.dsadova.net>
From: root <root@dsadova.net>
.
[root@server.dsadova.net mail]#
```

Рис. 2.19: Содержание письма в папке /var/spool/mail

```

Oct 20 11:40:15 server postfix/master[10878]: warning: old value: "all", new value: "ipv4"
Oct 20 11:40:15 server postfix/master[10878]: warning: to change inet_protocols, stop and start Postfix
Oct 20 11:40:54 server postfix/pickup[11172]: 06F8B3B794: uid=0 from=<root>
Oct 20 11:40:54 server postfix/cleanup[11178]: 06F8B3B794: message-id=<20251020114054.06F8B3B794@server.dsadova.net>
Oct 20 11:40:54 server postfix/qmgr[11173]: 06F8B3B794: from=<root@dsadova.net>, size=325, nrcpt=1 (queue active)
Oct 20 11:40:54 server postfix/local[11180]: 06F8B3B794: to=<dsadova@server.dsadova.net>, relay=local, delay=0.07, delays=0.05/0.01/0/0, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to mailbox)
Oct 20 11:40:54 server postfix/qmgr[11173]: 06F8B3B794: removed

```

Рис. 2.20: Мониторинг

В отчёте отразите, доставлено сообщение или нет с пояснением, на основе каких строк лога вы сделали вывод. Дополнительно посмотрите содержание каталога `/var/spool/mail` на предмет того, появился ли там каталог вашего пользователя с отправленным письмом.

Сообщение было доставлено. Его можно увидеть в папке `/var/spool/mail`. А так же мы можем предполагать что сообщение было доставлено на основе лагов `server postfix/pickup` и `server postfix/cleanup`. Они первые поймали информацию о том что пришло новое сообщение.

3. На виртуальной машине `client` войдите под вашим пользователем и откройте терминал. Перейдите в режим суперпользователя:(рис. 2.21)

```

[dsadova@client ~]$ sudo -i
[sudo] password for dsadova:
[root@client ~]#

```

Рис. 2.21: Переходим в режим суперпользователя на `client`

4. На клиенте установите необходимые для работы пакеты:(рис. 2.22),(рис. 2.23)

```
[root@client ~]# dnf -y install postfix
dnf -y install s-nail
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64 54 kB/s | 35 kB 00:00
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64 1.7 MB/s | 20 MB 00:12
Extra Packages for Enterprise Linux 9 openh264 2.4 kB/s | 993 B 00:00
Rocky Linux 9 - BaseOS 11 kB/s | 4.1 kB 00:00
Rocky Linux 9 - BaseOS 246 kB/s | 2.5 MB 00:10
Rocky Linux 9 - AppStream 288 B/s | 4.5 kB 00:15
```

Рис. 2.22: Устанавливаем postfix

```
Total 34 kB/s | 621 kB 00:18
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing : 1/1
  Running scriptlet: s-nail-14.9.22-6.el9.x86_64 1/1
  Installing : s-nail-14.9.22-6.el9.x86_64 1/1
  Running scriptlet: s-nail-14.9.22-6.el9.x86_64 1/1
  Verifying : s-nail-14.9.22-6.el9.x86_64 1/1

Installed:
  s-nail-14.9.22-6.el9.x86_64

Complete!
[root@client ~]#
```

Рис. 2.23: Устанавливаем s-nail

5. Отключите IPv6 в списке разрешённых в работе Postfix протоколов и оставьте только IPv4:(рис. 2.24)

```
[root@client ~]# postconf inet_protocols
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
inet_protocols = all
[root@client ~]#
```

Рис. 2.24: Отключаем IPv6

6. На клиенте запустите Postfix:(рис. 2.25)

```
[root@client ~]# systemctl enable postfix
systemctl start postfix
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/postfix.service → /usr/lib/systemd/system/postfix.service.
[root@client ~]#
```

Рис. 2.25: Запускаем Postfix с клиента

7. На клиенте под учётной записью пользователя аналогичным образом отправьте себе второе письмо, используя утилиту mail. Сравните результат мониторинга почтовой службы на сервере при отправке сообщения с сервера и с клиента. В отчёте отразите, доставлено сообщение или нет. (рис. 2.26)

```
--8DBC252FE5.1760961983/client.dsadova.net
Content-Description: Undelivered Message
Content-Type: message/rfc822
Content-Transfer-Encoding: 8bit

Return-Path: <dsadova@client.dsadova.net>
Received: by client.dsadova.net (Postfix, from userid 1001)
        id 8DBC252FE5; Mon, 20 Oct 2025 12:06:23 +0000 (UTC)
Date: Mon, 20 Oct 2025 12:06:23 +0000
To: dsadova@server.dsadova.net
Subject: test4
User-Agent: s-nail v14.9.22
Message-Id: <20251020120623.8DBC252FE5@client.dsadova.net>
From: dsadova@client.dsadova.net

.

--8DBC252FE5.1760961983/client.dsadova.net--
```

Рис. 2.26: Содержание отправленного письма клиенту

Письмо пришло, но отразилось только у client.

8. На сервере в конфигурации Postfix посмотрите значения параметров сетевых интерфейсов `inet_interfaces` и сетевых адресов `mynetworks`: (рис. 2.27)

```
[root@server.dsadova.net ~]# postconf inet_interfaces
postconf mynetworks
inet_interfaces = localhost
mynetworks = 127.0.0.1/32
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.27: Проверяем конфигурации Postfix

9. Разрешите Postfix прослушивать соединения не только с локального узла, но и с других интерфейсов сети:(рис. 2.28)

```
[root@server.dsadova.net ~]# postconf -e 'inet_interfaces = all'
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.28: Включаем прослушивание всех соединений

10. Добавьте адрес внутренней сети, разрешив таким образом пересылку сообщений между узлами сети:(рис. 2.29)

```
[root@server.dsadova.net ~]# postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16'
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.29: Вручную добавляем адрес внутренней сети

11. Перезагрузите конфигурацию Postfix и перезапустите Postfix:(рис. 2.30)

```
[root@server.dsadova.net ~]# postfix check
systemctl reload postfix
systemctl stop postfix
systemctl start postfix
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.30: Перезагружаем Postfix

12. Повторите отправку сообщения с клиента. В отчёте отразите, что произошло с вашим сообщением.(рис. 2.31)

```
--F3C3C52FE5.1760962299/client.dsadova.net
Content-Description: Undelivered Message
Content-Type: message/rfc822
Content-Transfer-Encoding: 8bit

Return-Path: <dsadova@client.dsadova.net>
Received: by client.dsadova.net (Postfix, from userid 1001)
        id F3C3C52FE5; Mon, 20 Oct 2025 12:11:38 +0000 (UTC)
Date: Mon, 20 Oct 2025 12:11:38 +0000
To: dsadova@server.dsadova.net
Subject: test5
User-Agent: s-nail v14.9.22
Message-Id: <20251020121138.F3C3C52FE5@client.dsadova.net>
From: dsadova@client.dsadova.net

.

--F3C3C52FE5.1760962299/client.dsadova.net--

[root@client mail]#
```

Рис. 2.31: Снова отправляем письмо

Письмо пришло, но отразилось только у client.

2.1.4 Конфигурация Postfix для домена

1. С клиента отправьте письмо на свой доменный адрес:(рис. 2.32)

```
[dsadova@client ~]$ echo . | mail -s test2 dsadova@dsadova.net
You have mail in /var/spool/mail/dsadova
[dsadova@client ~]$
```

Рис. 2.32: Отправляем письмо с доменным адресом

2. Запустите мониторинг работы почтовой службы и посмотрите, что произошло с вашим сообщением:(рис. 2.33)

```
Oct 20 12:14:40 client postfix/smtp[47893]: C66A852FE5: to=<dsadova@dsadova.net>  
, relay=none, delay=18, delays=0.01/0/18/0, dsn=4.4.3, status=deferred (Host or  
domain name not found. Name service error for name=dsadova.net type=A: Host not  
found, try again)
```

Рис. 2.33: Мониторинг

В отчёте отразите, что произошло с вашим сообщением.

Письмо было отправлено, но как мы написали неточный адрес, а именно ошиб-
лись в оправили на конкретный узел сети, письмо было остановлено.

3. Дополнительно посмотрите, какие сообщения ожидают в очереди на от-
правление:(рис. 2.34)

```
[root@client mail]# postqueue -p  
-Queue ID- --Size-- ----Arrival Time---- -Sender/Recipient-----  
C66A852FE5      324 Mon Oct 20 12:14:22 dsadova@client.dsadova.net  
(Host or domain name not found. Name service error for name=dsadova.net type=A:  
Host not found, try again)  
  
                                dsadova@dsadova.net  
  
-- 0 Kbytes in 1 Request.  
[root@client mail]#
```

Рис. 2.34: Сообщения что ожидают очереди на отправление

4. Для настройки возможности отправки сообщений не на конкретный узел
сети, а на доменный адрес пропишите MX-запись с указанием имени поч-
тового сервера mail.user.net (вместо user укажите свой логин) в файле пря-
мой DNS-зоны:(рис. 2.35)

```
GNU nano 5.6.1 /var/named/master/fz/dsadova.net Modified
$TTL 1D
@      IN SOA  @ server.dsadova.net. (
                                2025090900      ; serial
                                1D      ; refresh
                                1H      ; retry
                                1W      ; expire
                                3H )   ; minimum

      NS      @
      A       192.168.1.1
      MX 10    mail.dsadova.net.
$ORIGIN dsadova.net.
server A      192.168.1.1
ns     A      192.168.1.1
dhcp   A      192.168.1.1
www    A      192.168.1.1
mail   A      192.168.1.1
```

Рис. 2.35: Файл прямой DNS-зоны

и в файле обратной DNS-зоны:(рис. 2.36)

```
GNU nano 5.6.1 /var/named/master/rz/192.168.1 Modified
$TTL 1D
@      IN SOA  @ server.dsadova.net. (
                                2025090900      ; serial
                                1D      ; refresh
                                1H      ; retry
                                1W      ; expire
                                3H )   ; minimum

      NS      @
      A       192.168.1.1
      PTR     server.dsadova.net.
      MX      mail.dsadova.net.
$ORIGIN 1.168.192.in-addr.arpa.
1      PTR     server.dsadova.net.
1      PTR     ns.dsadova.net.
1      PTR     dhcp.dsadova.net.
1      PTR     www.dsadova.net.
1      PTR     mail.dsadova.net.
```

Рис. 2.36: Файл обратной DNS-зоны

5. В конфигурации Postfix добавьте домен в список элементов сети, для которых данный сервер является конечной точкой доставки почты:(рис. 2.37)

```
[root@server.dsadova.net ~]# postconf -e 'mydestination = $myhostname, localhost
.$mydomain, localhost, $mydomain'
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.37: Добавляем домен

6. Перезагрузите конфигурацию Postfix:(рис. 2.38)

```
[root@server.dsadova.net ~]# postfix check
systemctl reload postfix
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.38: Перезагружаем Postfix

7. Восстановите контекст безопасности в SELinux:(рис. 2.39)

```
[root@server.dsadova.net ~]# restorecon -vR /etc
restorecon -vR /var/named
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.39: Восстанавливаем контекст безопасности

8. Перезапустите DNS:(рис. 2.40)

```
[root@server.dsadova.net ~]# systemctl restart named
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.40: Перезагружаем DNS

9. Попробуйте отправить сообщения, находящиеся в очереди на отправку:(рис. 2.41)

```
[root@client mail]# postqueue -f
[root@client mail]#
```

Рис. 2.41: Оправляем сообщение

10. Проверьте отправку почты с клиента на доменный адрес.

Письмо было отправлено клиенту

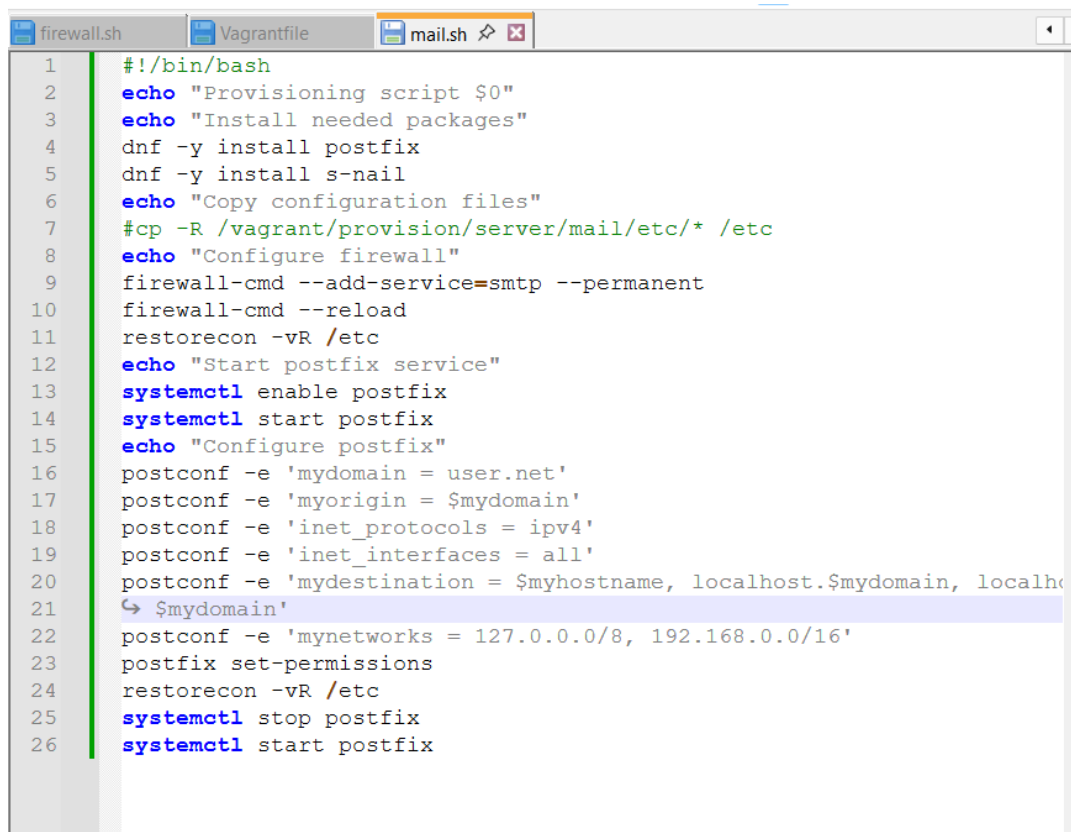
2.1.5 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

1. На виртуальной машине server перейдите в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/server/.
2. Замените конфигурационные файлы DNS-сервера:(рис. 2.42)

```
[root@server.dsadova.net dns]# cd /vagrant/provision/server
mkdir -p /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d
mkdir -p /vagrant/provision/server/http/var/www/html
cp -R /etc/httpd/conf.d/* /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/
cp -R /var/www/html/* /vagrant/provision/server/http/var/www/html
[root@server.dsadova.net server]# cd /vagrant/provision/server/dns/var/named
cp -R /var/named/* /vagrant/provision/server/dns/var/named
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/data/named.run'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/dynamic/managed-keys.bind.jnl'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/dynamic/managed-keys.bind'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/fz/dsadova.net'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/rz/192.168.1'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.ca'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.empty'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.localhost'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.loopback'? y
[root@server.dsadova.net named]#
```

Рис. 2.42: Заменяем файлы DNS-сервера

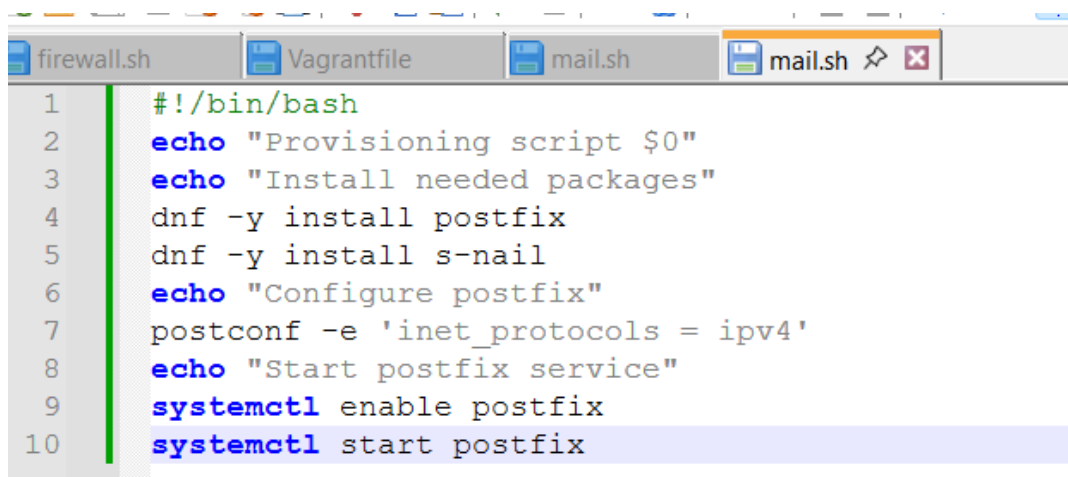
3. В каталоге /vagrant/provision/server создайте исполняемый файл mail.sh. Открыв его на редактирование, пропишите в нём следующий скрипт:(рис. 2.43)



```
1  #!/bin/bash
2  echo "Provisioning script $0"
3  echo "Install needed packages"
4  dnf -y install postfix
5  dnf -y install s-nail
6  echo "Copy configuration files"
7  #cp -R /vagrant/provision/server/mail/etc/* /etc
8  echo "Configure firewall"
9  firewall-cmd --add-service=smtp --permanent
10 firewall-cmd --reload
11 restorecon -vR /etc
12 echo "Start postfix service"
13 systemctl enable postfix
14 systemctl start postfix
15 echo "Configure postfix"
16 postconf -e 'mydomain = user.net'
17 postconf -e 'myorigin = $mydomain'
18 postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
19 postconf -e 'inet_interfaces = all'
20 postconf -e 'mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localho
21 ↪ $mydomain'
22 postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16'
23 postfix set-permissions
24 restorecon -vR /etc
25 systemctl stop postfix
26 systemctl start postfix
```

Рис. 2.43: Файл mail.sh для server

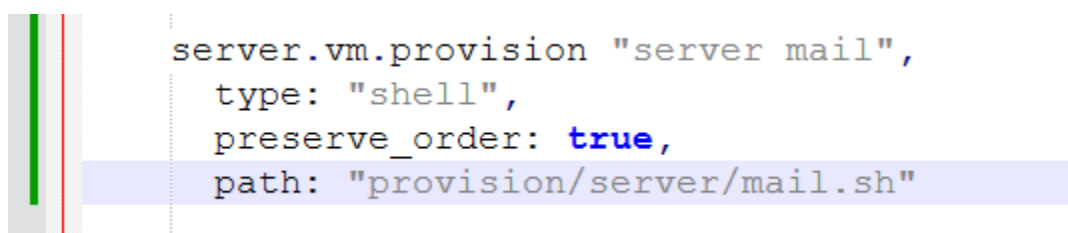
4. На виртуальной машине client перейдите в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/client/.
5. В каталоге /vagrant/provision/client создайте исполняемый файл mail.sh. Открыв его на редактирование, пропишите в нём следующий скрипт: (рис. 2.44)



```
1 #!/bin/bash
2 echo "Provisioning script $0"
3 echo "Install needed packages"
4 dnf -y install postfix
5 dnf -y install s-nail
6 echo "Configure postfix"
7 postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
8 echo "Start postfix service"
9 systemctl enable postfix
10 systemctl start postfix
```

Рис. 2.44: Файл mail.sh для client

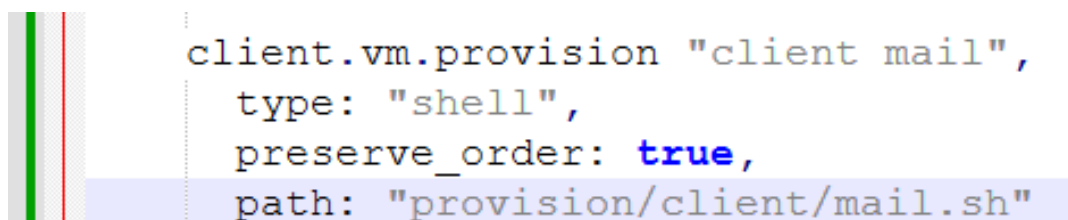
6. Для отработки созданного скрипта во время загрузки виртуальной машины server в конфигурационном файле Vagrantfile необходимо добавить в разделе конфигурации для сервера:(рис. 2.45)



```
server.vm.provision "server mail",
  type: "shell",
  preserve_order: true,
  path: "provision/server/mail.sh"
```

Рис. 2.45: Vagrantfile server

7. Для отработки созданного скрипта во время загрузки виртуальной машины client в конфигурационном файле Vagrantfile необходимо добавить в разделе конфигурации для клиента:(рис. 2.46)



```
client.vm.provision "client mail",
  type: "shell",
  preserve_order: true,
  path: "provision/client/mail.sh"
```

Рис. 2.46: Vagrantfile client

3 Выводы

Приобрели практические навыки по установке и конфигурированию SMTP-сервера. Разобрались с отправкой и получением писем.

Список литературы